

# 山东电力现货市场 2023 年 11 月结算 试运行工作日报

2023 年 11 月 18 日

## 一、本月市场主体情况

### （一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 54 家（154 台机组），独立储能电站 25 家，配建储能电站 2 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 36 家，地方公用电厂 13 家。

### （二）用电侧

参与 11 月交易的售电公司 98 家（共签约 25606 家零售用户），批发用户 5 家。

## 二、市场交易情况

### （一）11 月份中长期交易

截至 11 月 17 日，共组织 2 次月度集中竞价交易、22 次月内集中竞价交易、1 次月度双边协商交易、3 次挂牌交易、19 次连续撮合交易。

表 1 截至 11 月 17 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

| 日期        | 双边协商交易 |        | 集中竞价交易 |        | 月内集中竞价 |       | 连续撮合   |        | 挂牌交易  |        | 合计    |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
|           | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价  | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量  | 加权均价   | 净合约量  | 加权均价   |
| 11 月 01 日 | 2.669  | 374.48 | 1.714  | 335.1  | -      | -     | 0.071  | 104.98 | -     | -      | 4.454 | 355.03 |
| 11 月 02 日 | 2.671  | 374.55 | 1.703  | 335.85 | 0.02   | 216.8 | 0.007  | 124.76 | -     | -      | 4.4   | 356.07 |
| 11 月 03 日 | 2.669  | 374.56 | 1.702  | 335.9  | 0.101  | 216.8 | -0.077 | 310.04 | -     | -      | 4.394 | 349.84 |
| 11 月 04 日 | 2.652  | 374.7  | 1.627  | 358.79 | 0.172  | 374.8 | -0.08  | 426.29 | -     | -      | 4.371 | 361.1  |
| 11 月 05 日 | 2.694  | 374.71 | 1.606  | 359.85 | 0.061  | 216.8 | 0.033  | 324.79 | -     | -      | 4.395 | 361.91 |
| 11 月 06 日 | 2.743  | 374.66 | 1.671  | 370.9  | 0.073  | 292.5 | 0.088  | 197.84 | 0.013 | 373.51 | 4.589 | 366.62 |

|        |        |        |        |        |       |        |       |        |       |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 11月07日 | 2.754  | 374.65 | 1.654  | 367.55 | 0.103 | 216.8  | 0.001 | 340.53 | 0.016 | 374.72 | 4.528  | 368.45 |
| 11月08日 | 2.734  | 374.64 | 1.657  | 367.5  | 0.07  | 357.4  | 0.239 | 201.03 | 0.023 | 374.13 | 4.724  | 362.98 |
| 11月09日 | 2.768  | 374.6  | 1.624  | 369.38 | 0.143 | 269.46 | 0.72  | 190.06 | 0.03  | 373.23 | 5.285  | 333.21 |
| 11月10日 | 2.798  | 374.6  | 1.642  | 366.75 | 0.118 | 318.74 | 0.561 | 276.79 | 0.015 | 374.15 | 5.135  | 343.66 |
| 11月11日 | 2.736  | 374.62 | 1.64   | 358.51 | 0.286 | 371.58 | 0.684 | 380.15 | 0.014 | 374.7  | 5.359  | 365.47 |
| 11月12日 | 2.721  | 374.62 | 1.621  | 345.34 | 0.089 | 346.9  | 0.477 | 285.06 | 0.015 | 374.7  | 4.922  | 344.65 |
| 11月13日 | 2.751  | 374.61 | 1.667  | 357.57 | 0.561 | 372.84 | 0.794 | 363.88 | 0.263 | 282.47 | 6.036  | 359.45 |
| 11月14日 | 2.761  | 374.61 | 1.67   | 357.47 | 0.358 | 370.57 | 0.038 | 301.91 | 0.267 | 285.17 | 5.094  | 359.27 |
| 11月15日 | 2.765  | 374.62 | 1.928  | 371.19 | 0.056 | 377.62 | 0.961 | 366.35 | 0.188 | 318.04 | 5.898  | 368.82 |
| 11月16日 | 2.756  | 374.58 | 1.916  | 369.58 | 0.433 | 368.63 | 0.845 | 221.95 | 0.173 | 312.34 | 6.123  | 347.22 |
| 11月17日 | 2.76   | 374.58 | 1.917  | 369.58 | 0.436 | 368.31 | 0.84  | 164.45 | 0.168 | 336.67 | 6.121  | 340.44 |
| 11月18日 | 2.738  | 374.59 | 1.748  | 357.55 | 0.505 | 368.09 | 1.137 | 187.96 | 0.182 | 337.55 | 6.311  | 333.77 |
| 11月19日 | 2.715  | 374.62 | 1.767  | 354.31 | 0.56  | 372.31 | 1.002 | 261.35 | 0.18  | 337.62 | 6.224  | 345.9  |
| 合计     | 51.857 | 374.61 | 32.473 | 358.52 | 4.145 | 353.06 | 8.34  | 271.28 | 1.546 | 333.98 | 98.362 | 353.23 |

## （二）11月18日日前现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 7229.6 万千瓦（17:30）。其中，跨省区送电 2555.1 万千瓦，风电 1069.8 万千瓦，光伏 0.2 万千瓦，核电机组出力 0.0 万千瓦，自备电厂出力 505.3 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

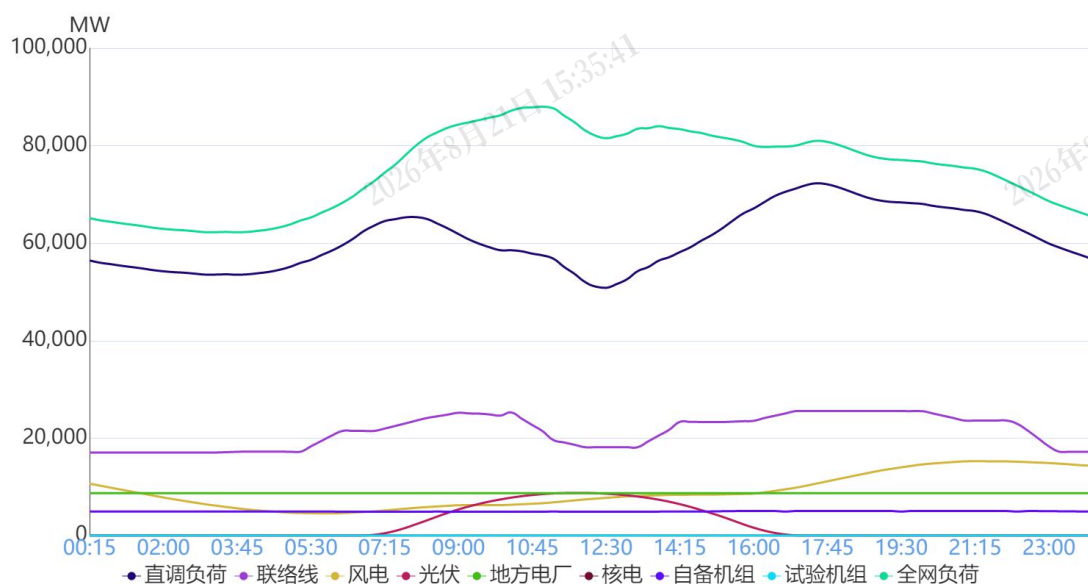


图 1 11月18日负荷及电源出力预测情况

2.日前市场发电侧最高价 664.51 元/兆瓦时，最低价-100.00 元/兆瓦时，算术平均电价 226.51 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价

99.1 元/兆瓦时，为 325.61 元/兆瓦时）。

表 2 11 月 18 日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）日前市场发电侧小时级电价 |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 最高价             | 396.38  | 422.20 | 457.59 | 469.10 | 493.16 | 512.75 | 573.00 | 596.59 | 408.69 | -50.50 | -80.00 | 102.71 |
| 最低价             |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -85.00 |
| 时刻              | 13      | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 最高价             | 664.51  | -80.00 | -80.00 | 288.41 | 442.18 | 436.43 | 248.34 | 82.48  | 97.36  | 28.66  | -40.00 | -15.00 |
| 最低价             | -100.00 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| （二）日前市场用电侧小时级电价 |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 396.38  | 422.20 | 457.59 | 469.10 | 493.16 | 512.75 | 573.00 | 596.59 | 408.69 | -50.50 | -80.00 | -71.81 |
| 时刻              | 13      | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | -24.40  | -80.00 | -80.00 | 288.41 | 442.18 | 436.43 | 248.34 | 82.48  | 97.36  | 28.66  | -40.00 | -15.00 |

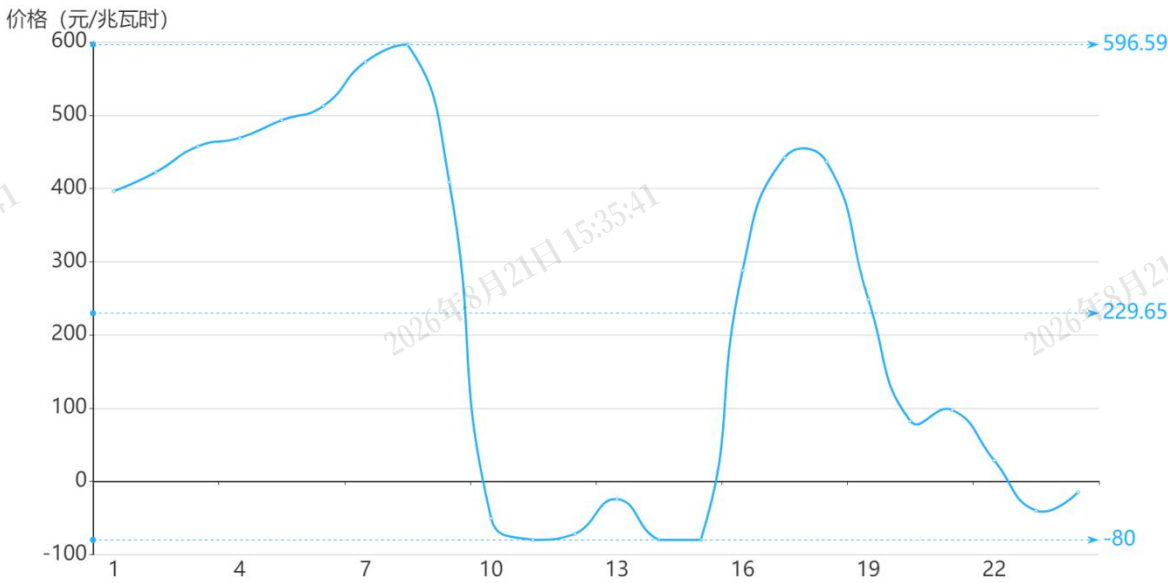


图 2 11 月 18 日日前市场用电侧价格

（三）11 月 17 日日前、实时现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 7394.7 万千瓦（17:30）。其中，跨省区送电 2555.1 万千瓦，风电 1427.7 万千瓦，光伏 0.5 万千瓦，核电机组出力 0.0 万千瓦，自备电厂出力 505.3 万千瓦，调

试验机组出力 0 万千瓦。

2.日前市场发电侧最高价 1138.74 元/兆瓦时，最低价-100.00 元/兆瓦时，算术平均电价 121.72 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 220.82 元/兆瓦时）。

3.实际日调度最高用电负荷 7335.7 万千瓦（17:30）。其中，跨省区送电 2537.9 万千瓦，风电 1262.3 万千瓦，光伏-0.4 万千瓦。

4.实时市场发电侧最高价 1184.24 元/兆瓦时，最低价-100.00 元/兆瓦时，算术平均电价 141.32 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 240.42 元/兆瓦时）。

表 3 11 月 17 日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）实时市场发电侧小时级电价 |         |         |        |        |        |        |        |        |         |         |        |        |
|-----------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 时刻              | 1       | 2       | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9       | 10      | 11     | 12     |
| 最高价             | -80.00  | -80.00  | -80.00 | -80.00 | -80.00 | -80.00 | 108.33 | 89.17  | -80.00  | -80.00  | -13.52 | 736.77 |
| 最低价             | -80.00  | -80.00  | -80.00 | -80.00 | -80.00 | -80.00 | 108.33 | 89.17  | -80.00  | -80.00  | -85.00 | -95.00 |
| 时刻              | 13      | 14      | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21      | 22      | 23     | 24     |
| 最高价             | 1184.24 | 934.39  | -85.00 | 381.21 | 767.72 | 939.68 | 864.91 | 486.84 | 1035.89 | 1076.82 | 42.50  | 207.52 |
| 最低价             | -100.00 | -100.00 | -85.00 | 381.21 | 767.72 | 939.68 | 773.37 | 484.87 | 148.20  | -81.22  | 42.50  | 207.52 |
| （二）实时市场用电侧小时级电价 |         |         |        |        |        |        |        |        |         |         |        |        |
| 时刻              | 1       | 2       | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9       | 10      | 11     | 12     |
| 电价              | -80.00  | -80.00  | -80.00 | -80.00 | -80.00 | -80.00 | 108.33 | 89.17  | -80.00  | -80.00  | -80.96 | -80.47 |
| 时刻              | 13      | 14      | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21      | 22      | 23     | 24     |
| 电价              | -78.26  | -79.98  | -85.00 | 381.21 | 767.72 | 939.68 | 799.22 | 485.43 | 398.96  | 233.52  | 42.50  | 207.52 |

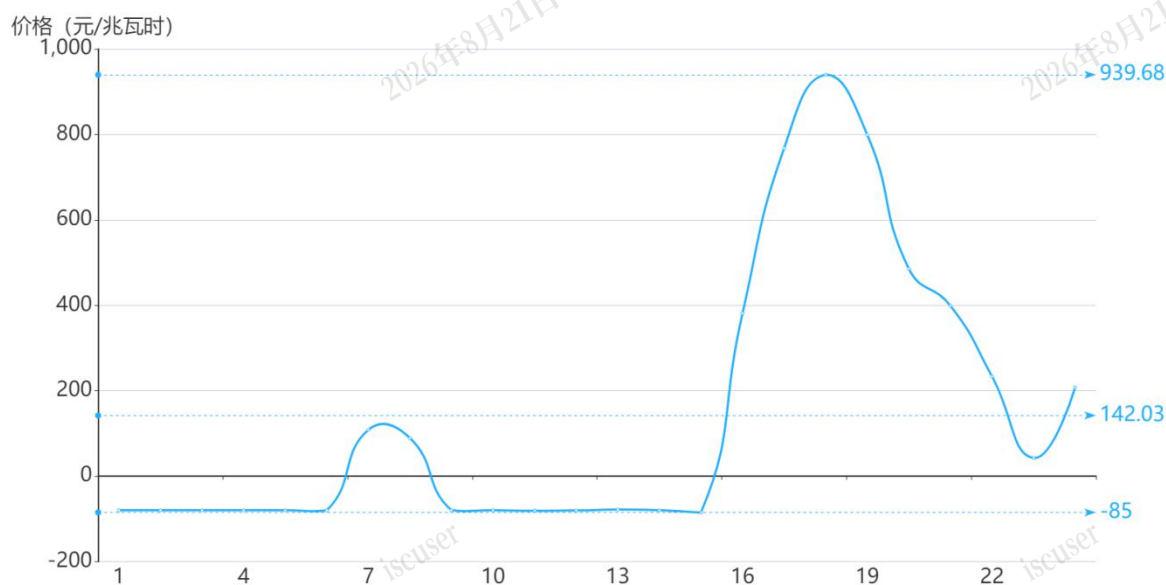


图3 11月17日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时。